



Antiderivadas

Si conoces la velocidad de un coche en cada instante, ¿puedes saber dónde está?

Sí: necesitas la función cuya derivada es la velocidad. Encontrar esa función es antiderivar, el primer paso del cálculo integral.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Entender la antiderivada y la constante de integración.
2. Usar la tabla de integrales básicas.
3. Reescribir raíces, fracciones y productos antes de integrar.
4. Encontrar la constante con una condición inicial.
5. Obtener velocidad y posición a partir de la aceleración.

1 • LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 • INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 • PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 • SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Qué es una antiderivada

ANTIDERIVADA

F es una antiderivada de f si $F'(x) = f(x)$. La **integral indefinida** reúne a todas:

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

¿Por qué el $+C$? Porque la derivada de una constante es cero: x^2 , $x^2 + 5$ y $x^2 - 7$ tienen todas derivada $2x$. Sus gráficas son la misma curva movida verticalmente.

SIEMPRE PUEDES COMPROBAR

Deriva tu resultado: si obtienes la función que integraste, está bien. Es la forma más rápida de detectar errores.

02 Tabla básica

INTEGRAL	RESULTADO	INTEGRAL	RESULTADO
$\int x^n dx \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\int \frac{1}{x} dx$	$\ln x + C$
$\int e^x dx$	$e^x + C$	$\int a^x dx$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$
$\int \cos x dx$	$\sin x + C$	$\int \sin x dx$	$-\cos x + C$
$\int \sec^2 x dx$	$\tan x + C$	$\int \sec x \tan x dx$	$\sec x + C$
$\int \frac{dx}{1+x^2}$	$\arctan x + C$	$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$

Además, la integral **respeto sumas y constantes**: $\int (af + bg) dx = a \int f dx + b \int g dx$. Pero **no** hay regla para productos ni cocientes.

1

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int (6x^2 - 4x + 5) dx$ y $\int (3 \cos x - 2e^x + \frac{4}{x}) dx$.

$$\int (6x^2 - 4x + 5) dx = 2x^3 - 2x^2 + 5x + C$$

$$\int \left(3 \cos x - 2e^x + \frac{4}{x} \right) dx = 3 \sin x - 2e^x + 4 \ln |x| + C$$

03 Reescribir antes de integrar

Igual que al derivar, convierte raíces y x del denominador en potencias. Si hay un producto o un cociente, **desarrolla o divide** término a término.

2

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int \left(\sqrt{x} + \frac{1}{x^2} \right) dx$.

$$\int \left(x^{1/2} + x^{-2} \right) dx = \frac{x^{3/2}}{3/2} + \frac{x^{-1}}{-1} + C = \frac{2}{3} x^{3/2} - \frac{1}{x} + C$$

3

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int \frac{x^2 + 1}{x} dx$.

$$\int \left(x + \frac{1}{x} \right) dx = \frac{x^2}{2} + \ln |x| + C$$

04 Condiciones iniciales

Si además te dan un punto por donde pasa la función (una **condición inicial**), puedes encontrar el valor exacto de C .

4

EJEMPLO RESUELTO

Encuentra f si $f'(x) = 3x^2 - 2$ y $f(1) = 4$.

$f(x) = x^3 - 2x + C$. Con $x = 1$: $1 - 2 + C = 4$, así que $C = 5$.

$$f(x) = x^3 - 2x + 5$$

05 De la aceleración a la posición

Como $v = s'$ y $a = v'$, integrar la aceleración da la velocidad y volver a integrar da la posición. Cada integral trae una constante: se fijan con la velocidad y la posición iniciales.

5

EJEMPLO RESUELTO

Se lanza una pelota hacia arriba a 20 m/s desde el suelo. Con $a = -9.8 \text{ m/s}^2$, encuentra $v(t)$ y $s(t)$.

$$v(t) = \int -9.8 \, dt = -9.8t + C_1, \quad v(0) = 20 \Rightarrow v(t) = 20 - 9.8t$$

$$s(t) = \int (20 - 9.8t) \, dt = 20t - 4.9t^2 + C_2, \quad s(0) = 0 \Rightarrow s(t) = 20t - 4.9t^2$$

Son las fórmulas de tiro vertical que usabas en física, ahora deducidas.

06 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
Olvidar el $+C$	$F(x) + C$	Hay infinitas antiderivadas.
$\int \frac{1}{x} \, dx = \frac{x^0}{0}$	$\ln x + C$	La regla de la potencia excluye $n = -1$.
$\int x \cdot x^2 \, dx = \frac{x^2}{2} \cdot \frac{x^3}{3}$	$\int x^3 \, dx = \frac{x^4}{4}$	No hay regla del producto: simplifica primero.
$\int \sin x \, dx = \cos x$	$-\cos x + C$	Comprueba derivando.
$\int x^{-3} \, dx = \frac{x^{-2}}{2}$	$\frac{x^{-2}}{-2}$	Se divide entre $n + 1 = -2$.

Repaso en una mirada

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

Reescribe antes

Condición inicial: halla C $a \rightarrow v \rightarrow s$ **07 Ejercicios**

Comprueba cada resultado derivando. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Potencias

$$1 \quad \int (4x^3 - 6x + 1) dx$$

$$2 \quad \int x^{-3} dx$$

$$3 \quad \int 5\sqrt{x} dx$$

$$4 \quad \int \left(\frac{2}{x^3} + 3\sqrt[3]{x} \right) dx$$

$$5 \quad \int (x+2)^2 dx$$

$$6 \quad \int \frac{x^3 - 4x}{x} dx$$

B. Trascendentes

$$7 \quad \int (\sin x + 2 \cos x) dx$$

$$8 \quad \int \sec^2 x dx$$

$$9 \quad \int \left(e^x - \frac{3}{x} \right) dx$$

$$10 \quad \int \frac{dx}{1+x^2}$$

$$11 \quad \int 2^x dx$$

C. Condiciones iniciales

$$12 \quad f'(x) = 2x + 3 \text{ y } f(0) = -1.$$

$$13 \quad f'(x) = 6x^2 - 4x \text{ y } f(1) = 5.$$

$$14 \quad f''(x) = 12x, f'(0) = 2 \text{ y } f(0) = 1.$$

$$15 \quad f'(x) = \cos x \text{ y } f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3.$$

D. Movimiento

16 Un móvil tiene $v(t) = 3t^2 - 2t$ m/s y $s(0) = 4$ m. Encuentra $s(t)$ y $s(2)$.

17 Se lanza una piedra hacia arriba a 14.7 m/s desde el suelo ($a = -9.8$ m/s²). ¿Qué altura máxima alcanza?

18 Un coche a 25 m/s frena con $a = -5$ m/s². ¿Cuánto tarda en detenerse y qué distancia recorre?

08 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|---|----|-------------------------|----|-------------------------------------|
| 1 | $x^4 - 3x^2 + x + C$ | 7 | $-\cos x + 2\sin x + C$ | 13 | $2x^3 - 2x^2 + 5$ |
| 2 | $-\frac{1}{2x^2} + C$ | 8 | $\tan x + C$ | 14 | $2x^3 + 2x + 1$ |
| 3 | $\frac{10}{3}x^{3/2} + C$ | 9 | $e^x - 3\ln x + C$ | 15 | $\sin x + 2$ |
| 4 | $-\frac{1}{x^2} + \frac{9}{4}x^{4/3} + C$ | 10 | $\arctan x + C$ | 16 | $t^3 - t^2 + 4; s(2) = 8 \text{ m}$ |
| 5 | $\frac{x^3}{3} + 2x^2 + 4x + C$ | 11 | $\frac{2^x}{\ln 2} + C$ | 17 | 11.025 m |
| 6 | $\frac{x^3}{3} - 4x + C$ | 12 | $x^2 + 3x - 1$ | 18 | 5 s y 62.5 m |

Soluciones paso a paso

2 $\frac{x^{-2}}{-2} = -\frac{1}{2x^2}.$

3 $5 \cdot \frac{x^{3/2}}{3/2} = \frac{10}{3}x^{3/2}.$

4 $2x^{-3} + 3x^{1/3} \cdot 2 \cdot \frac{x^{-2}}{-2} + 3 \cdot \frac{x^{4/3}}{4/3}.$

5 Desarrolla: $x^2 + 4x + 4.$

6 Divide: $x^2 - 4.$

11 Comprueba: $\left(\frac{2^x}{\ln 2}\right)' = \frac{2^x \ln 2}{\ln 2}.$

13 $2x^3 - 2x^2 + C$ con $2 - 2 + C = 5.$

14 $f' = 6x^2 + C_1, C_1 = 2. f = 2x^3 + 2x + C_2, C_2 = 1.$

15 $\sin \frac{\pi}{2} + C = 3 \Rightarrow C = 2.$

16 $s = t^3 - t^2 + C$ con $C = 4. s(2) = 8 - 4 + 4.$

17 $v = 14.7 - 9.8t = 0$ en $t = 1.5 \text{ s}. s(1.5) = 14.7(1.5) - 4.9(1.5)^2 = 22.05 - 11.025 = 11.025.$

18 $v = 25 - 5t = 0$ en $t = 5. s = 25t - 2.5t^2; s(5) = 125 - 62.5.$

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Explicar por qué se escribe $+C$.	Sección 01	☐	☐	☐
Integrar potencias, incluyendo x^{-1} .	Sección 02	☐	☐	☐
Reescribir antes de integrar.	Sección 03	☐	☐	☐
Usar una condición inicial para encontrar C .	Sección 04	☐	☐	☐
Pasar de aceleración a posición.	Sección 05	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.